

Глубинное обучение

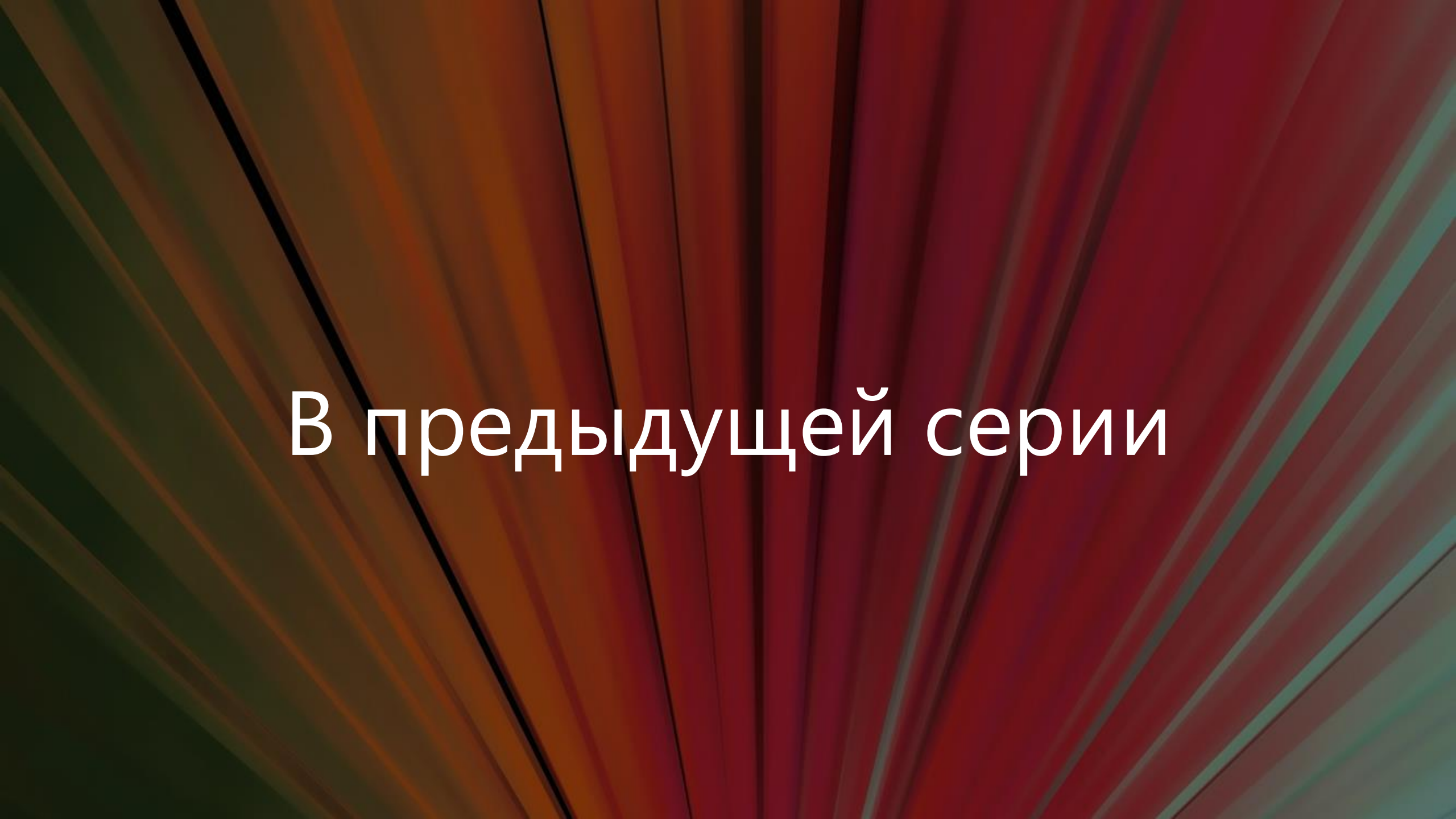
Лекция 9 Сегментация изображений

Михаил Гущин
mhushchyn@hse.ru

НИУ ВШЭ, 2026



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ



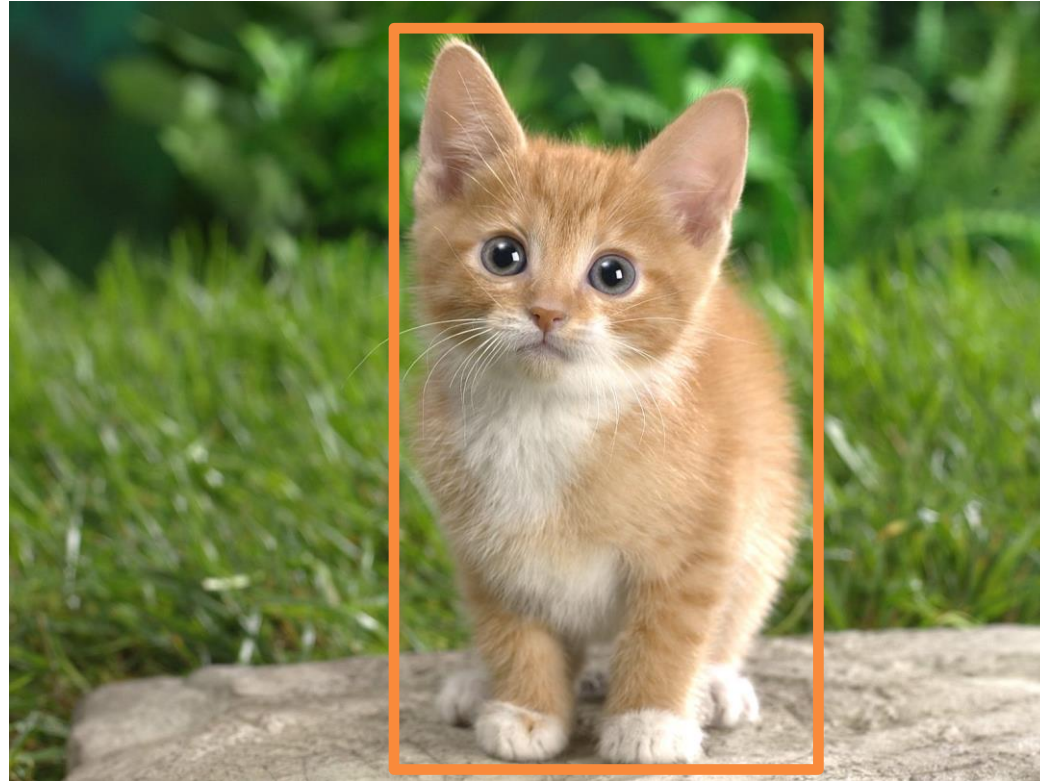
В предыдущей серии

Классификация изображений



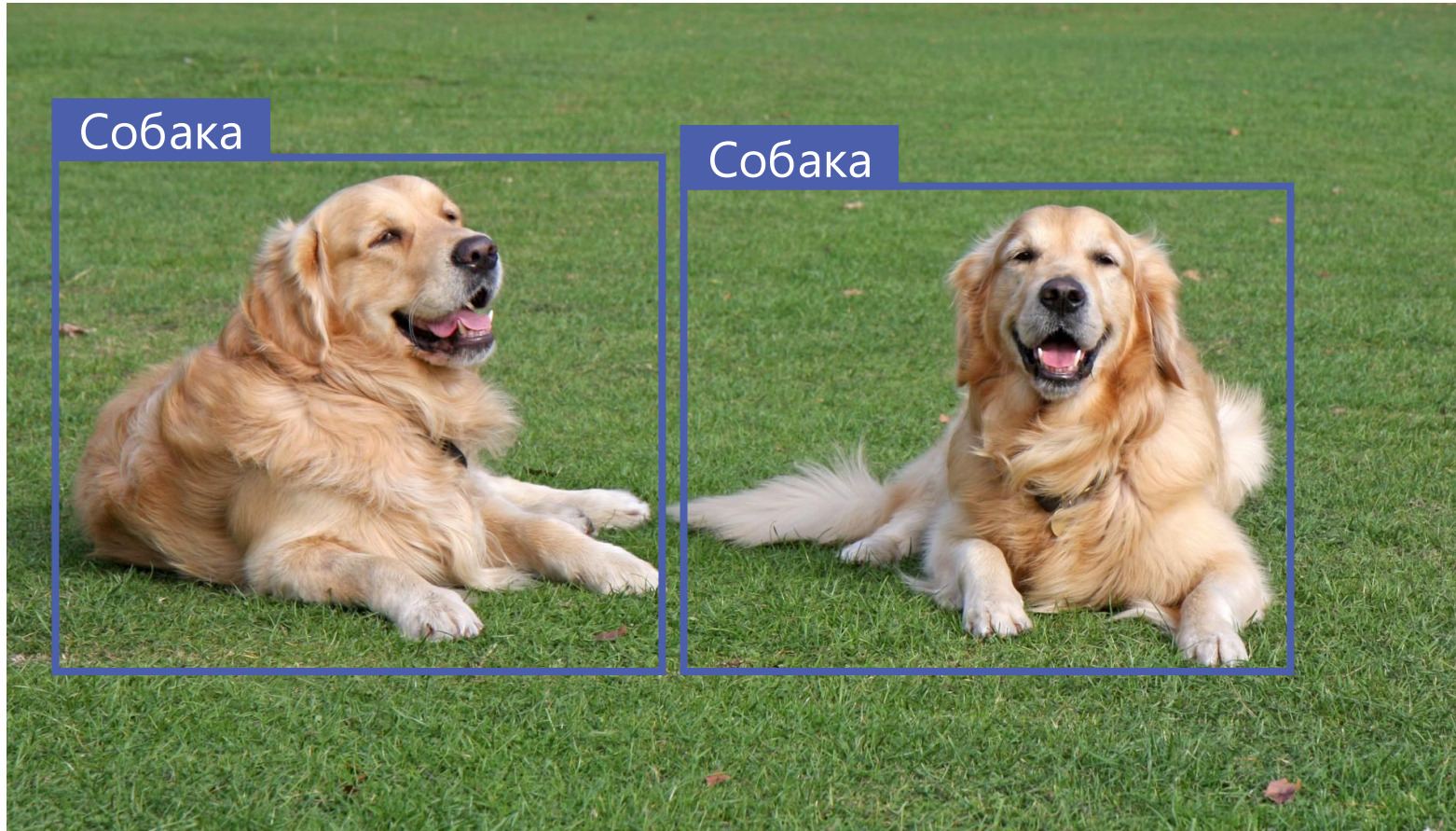
«КОТ»

Классификация и локализация

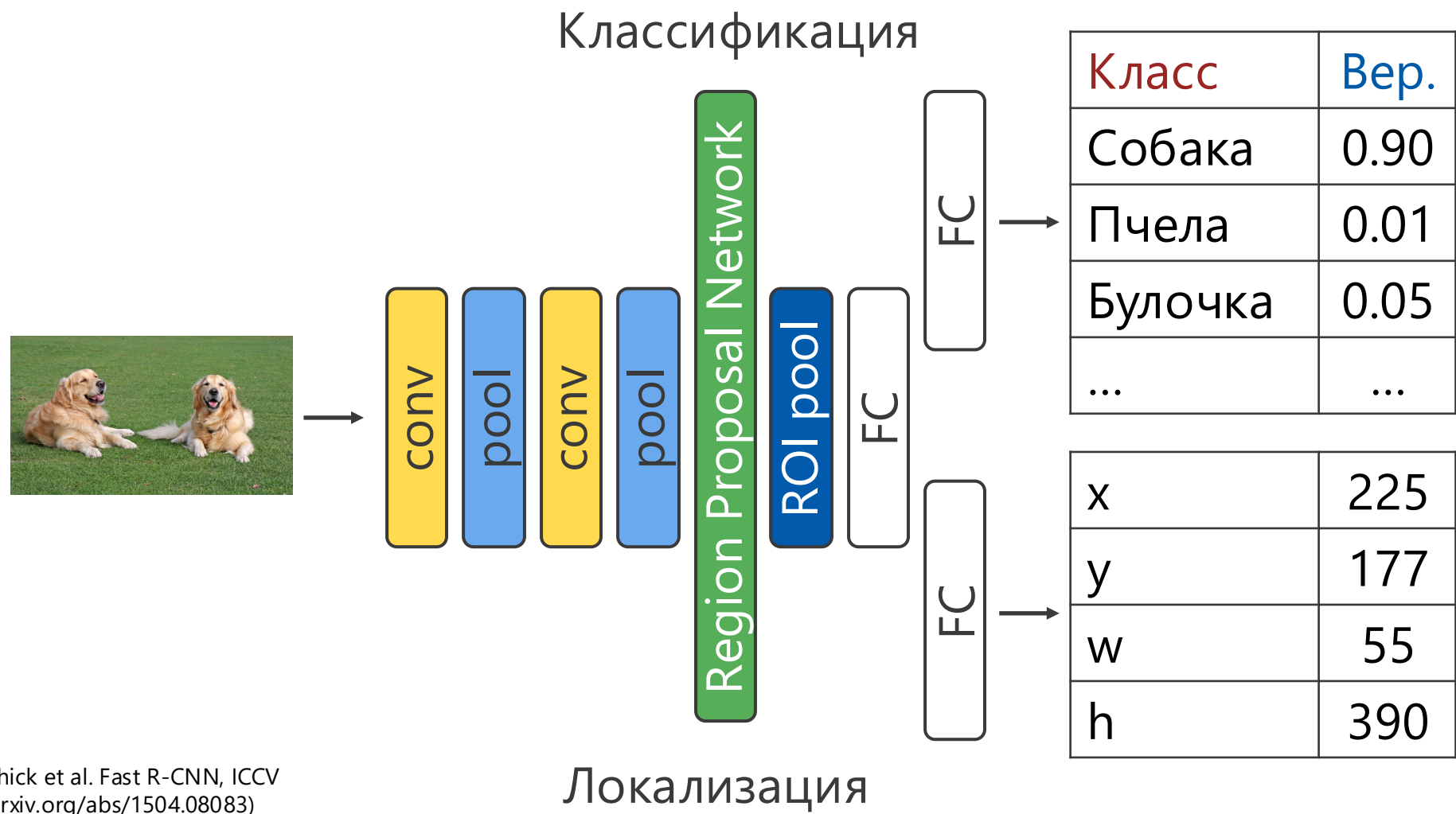


«КОТ»

Детектирование объектов

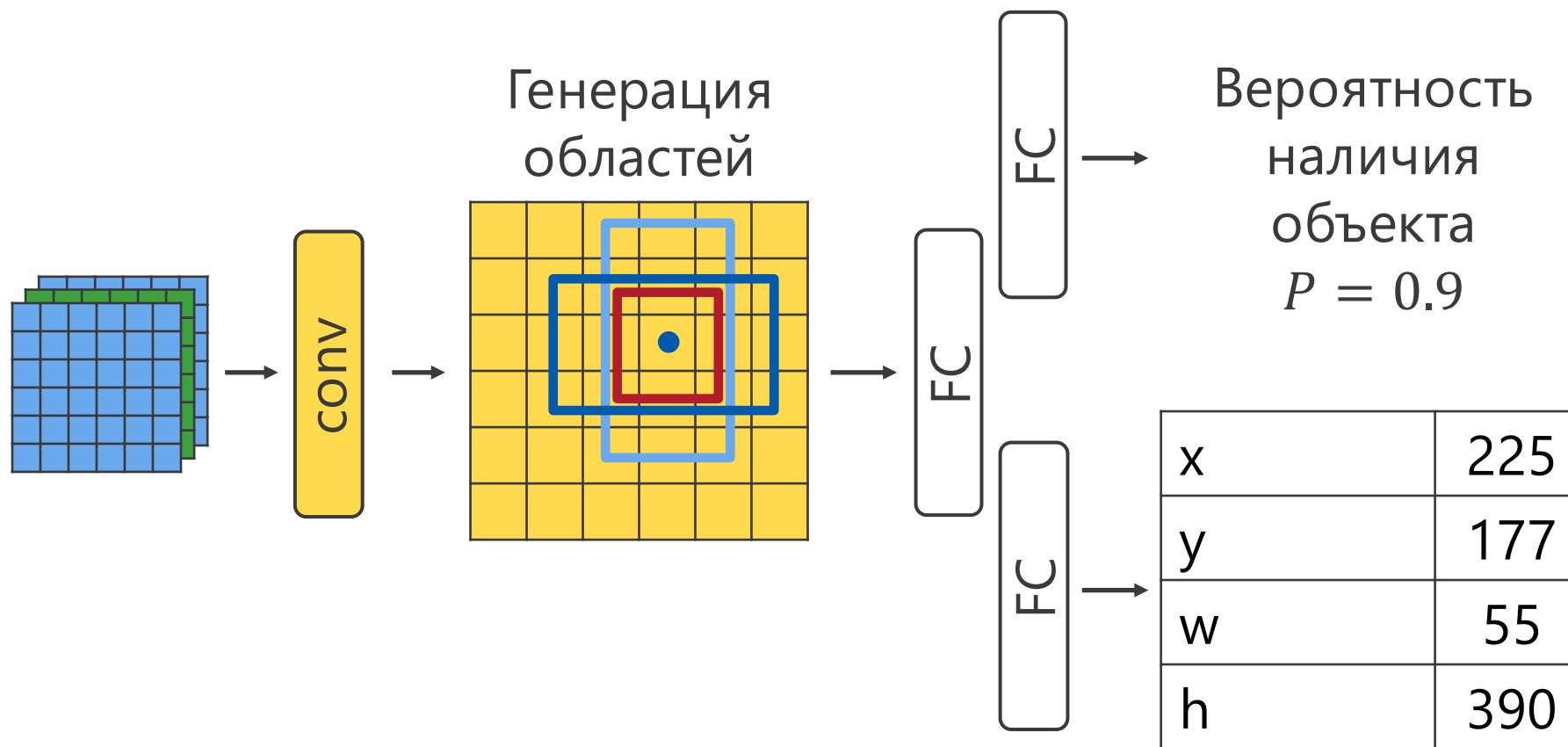


Faster R-CNN



Подробнее: R. Girshick et al. Fast R-CNN, ICCV 2015 (URL: <https://arxiv.org/abs/1504.08083>)

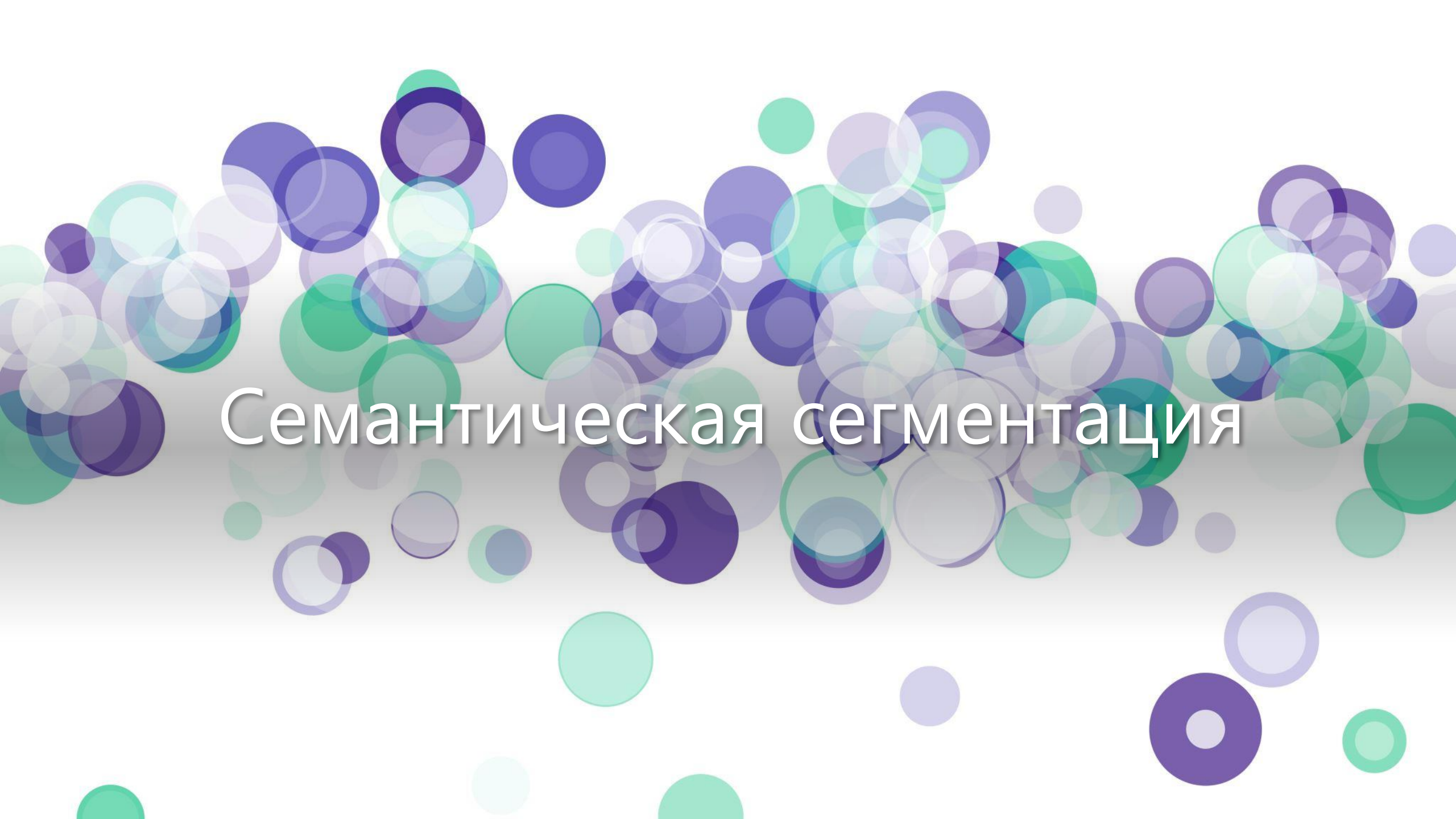
Region proposal network



* Обучаем эту сеть отдельно

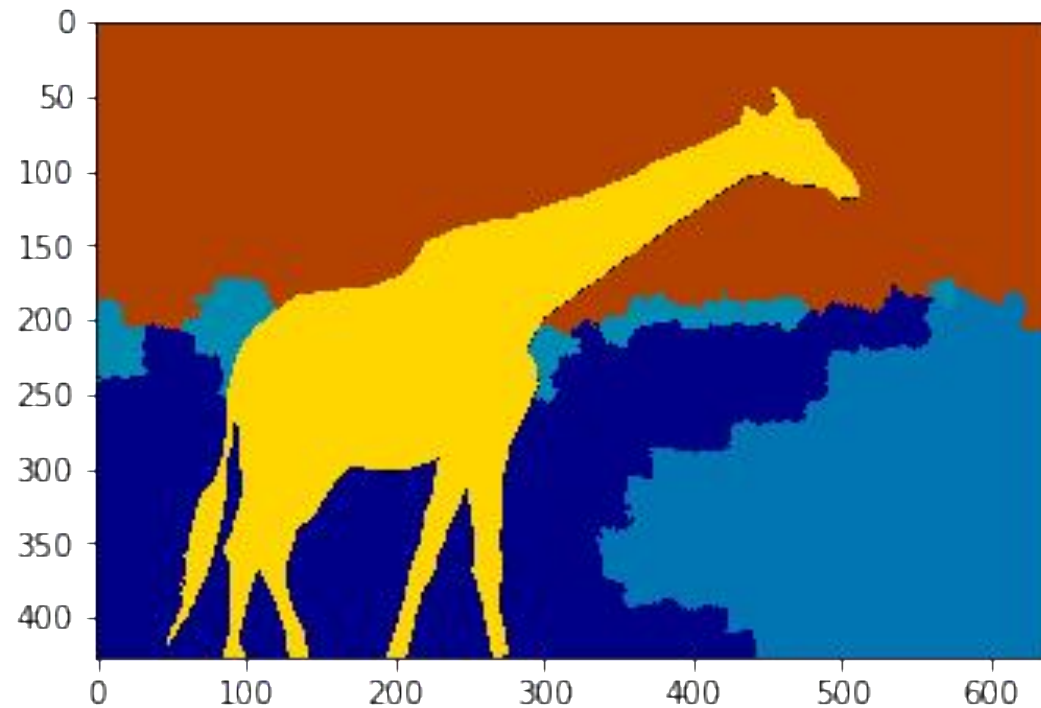
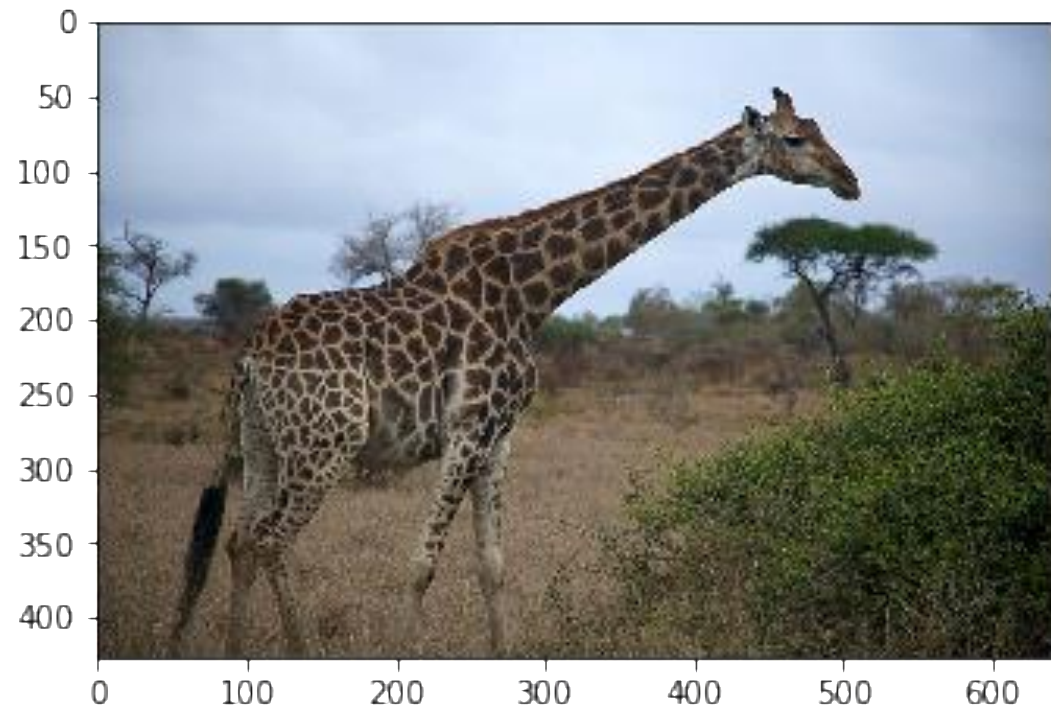
Region proposal network

- ▶ Простая генерация областей
- ▶ Оставляем только области, где предсказан объект
- ▶ Применяем non-maximum suppression для отбора лучших областей
- ▶ Выводим предсказанные локализации (x, y, w, h) в лучших областях
- ▶ Локализации (x, y, w, h) используем как ROI в Faster R-CNN

The background of the slide is a light gray gradient. It is decorated with a dense collection of overlapping circles in various sizes. The colors of these circles are primarily shades of purple, blue, and green, with some lighter, almost white, circles interspersed. The circles are scattered across the entire frame, creating a textured, bokeh-like effect.

Семантическая сегментация

Семантическая сегментация



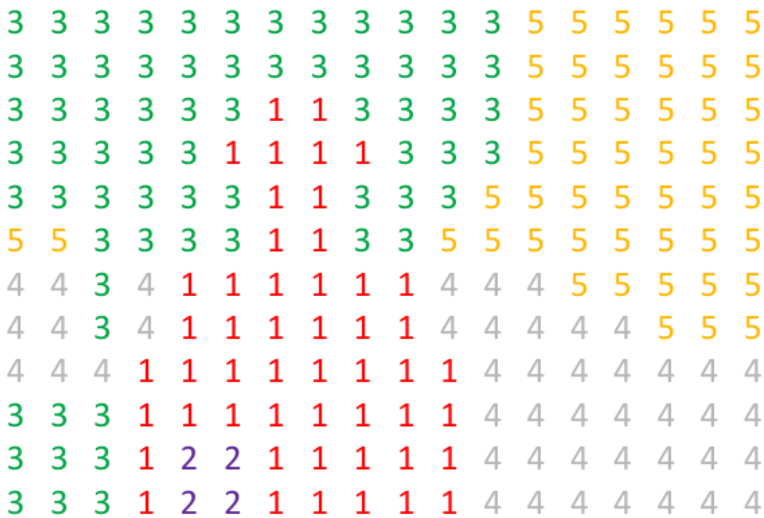
mxnet.apache.org

Семантическая сегментация

Входное изображение



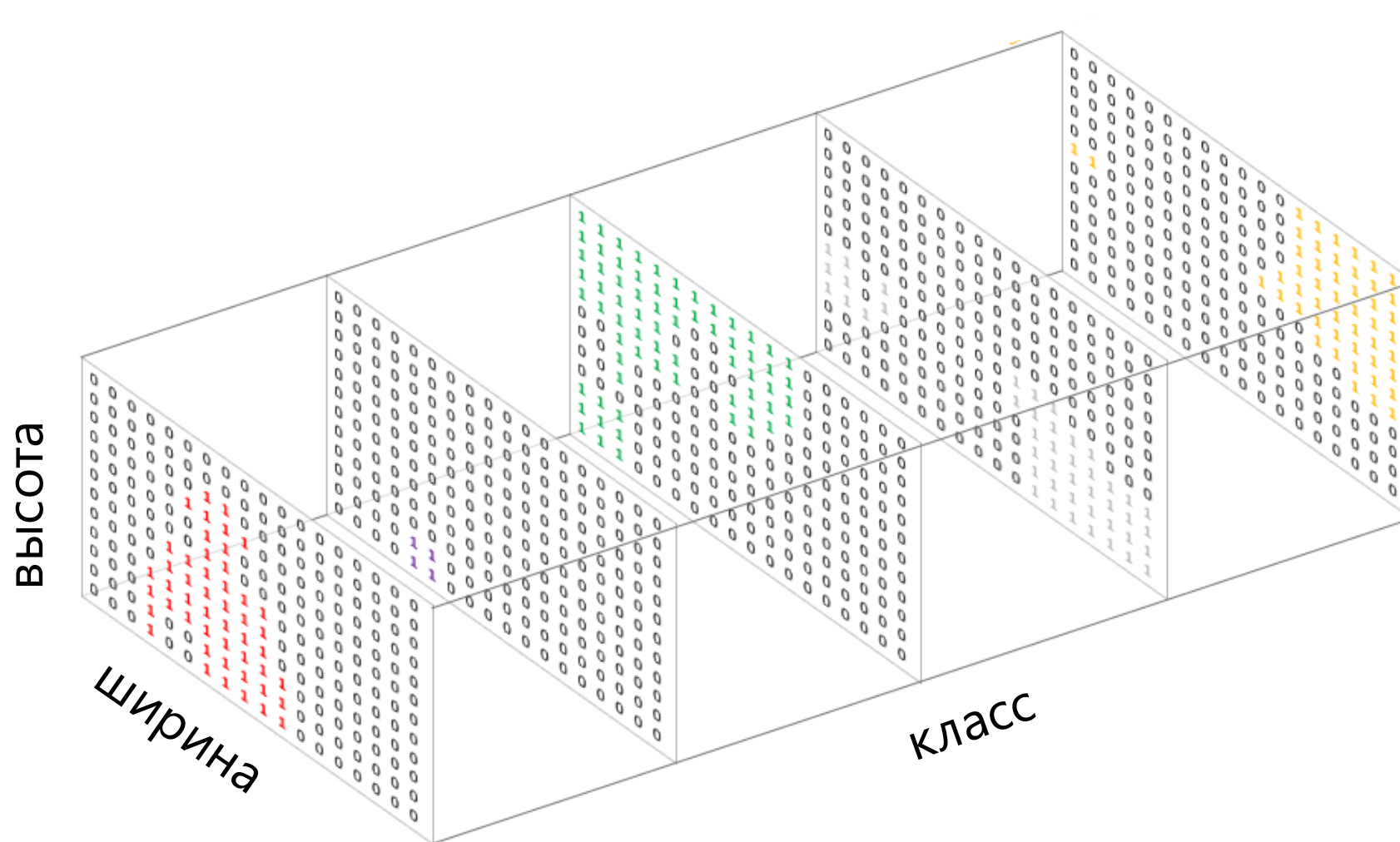
Метка класса
для каждого пикселя



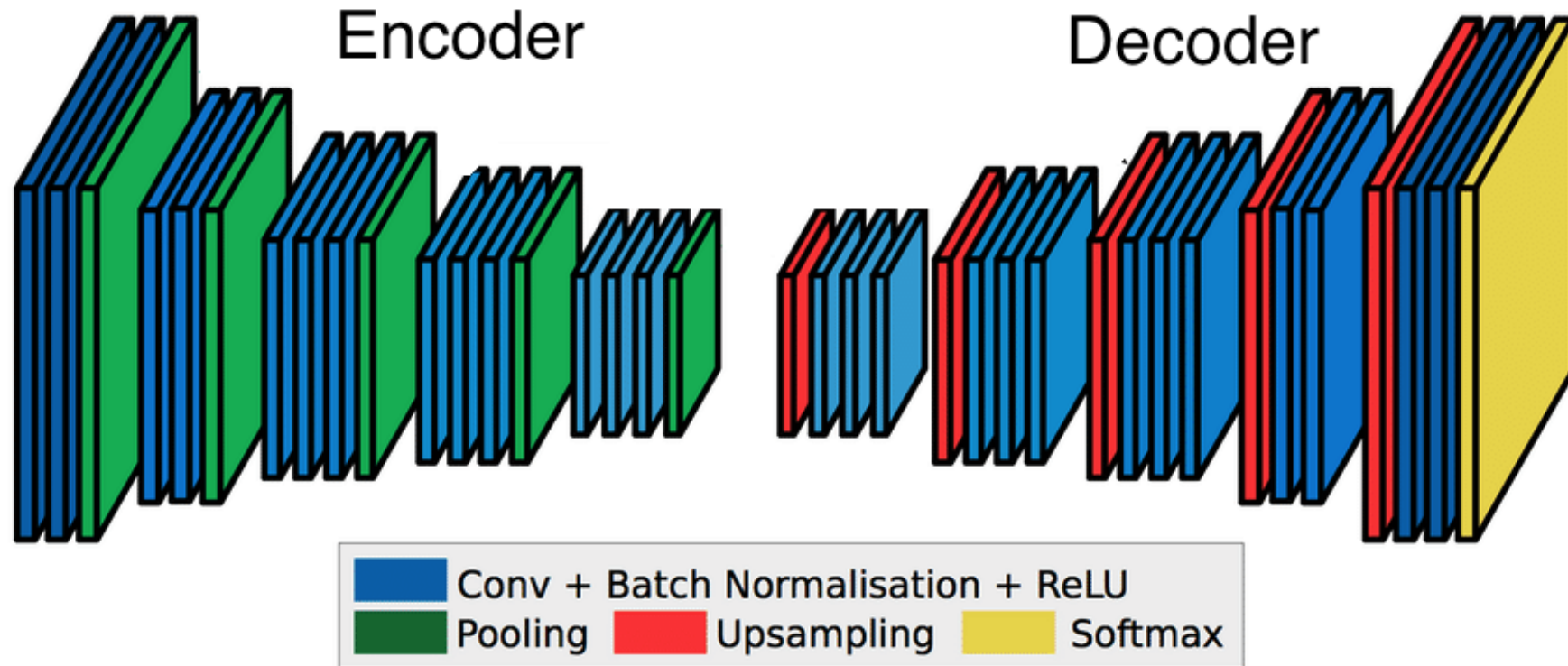
Семантическая сегментация

- ▶ При классификации изображений предсказываем одну метку класса для всего изображения
- ▶ При сегментации предсказываем метку класса для каждого пикселя изображения

Семантическая сегментация

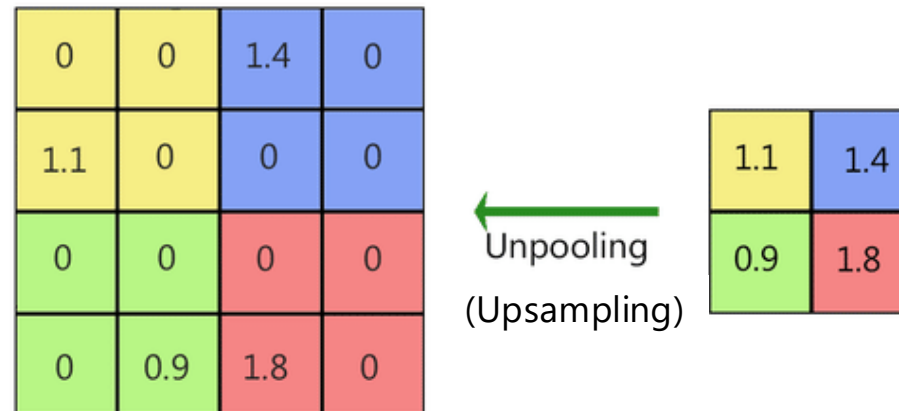
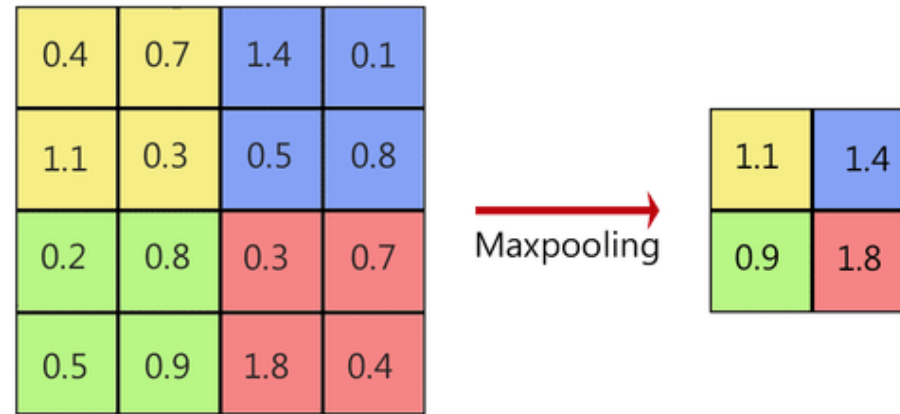


Типичная архитектура сети

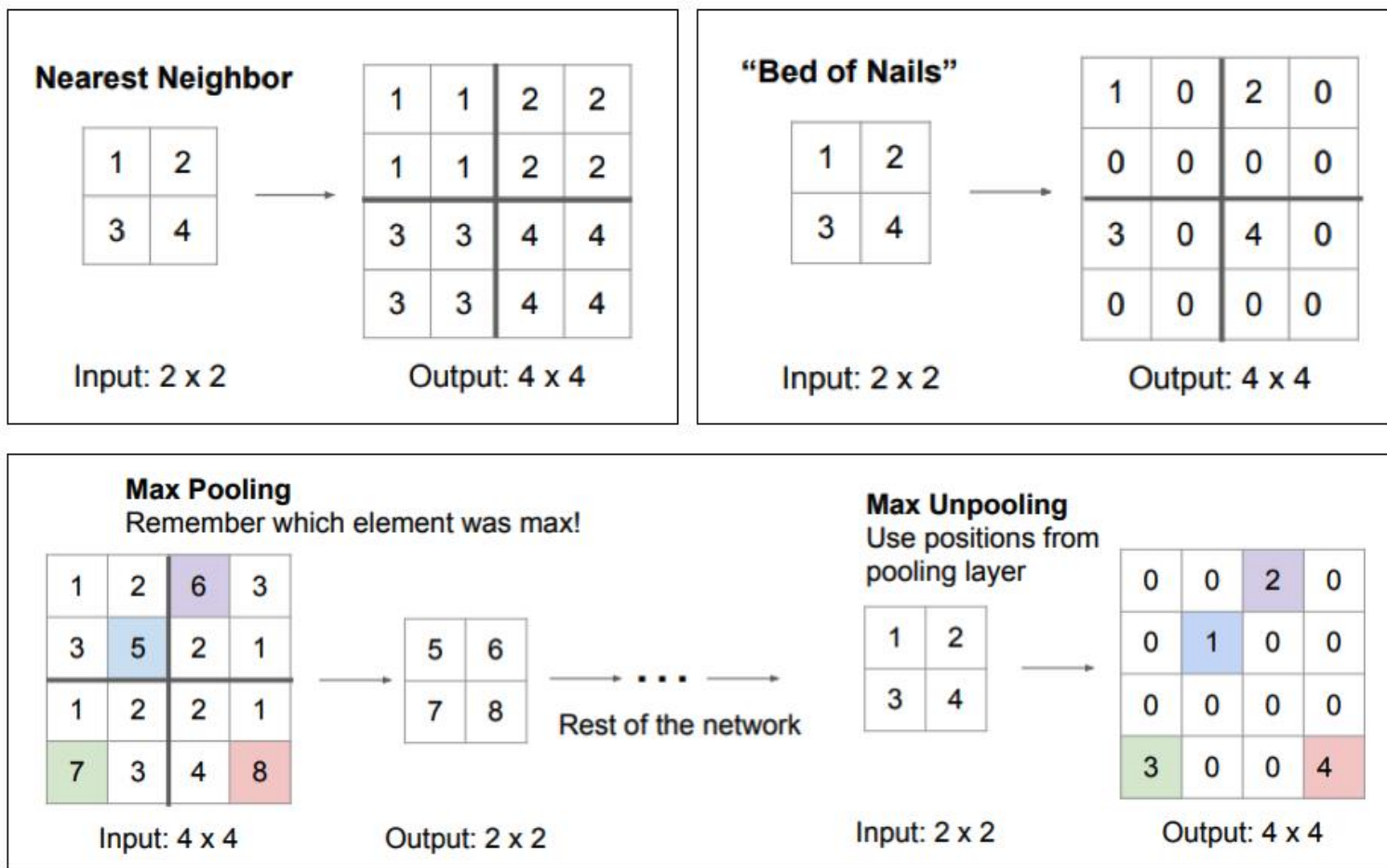


semanticscholar.org

Upsampling



Upsampling (варианты)



Выходное изображение

Входное изображение



(3 x H x W)



Метка класса
для каждого пикселя

3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5
5	5	3	3	3	3	1	1	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	3	4	1	1	1	1	1	1	4	4	4	5	5	5	5	5	5
4	4	3	4	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	5	5	5	5
4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	1	2	2	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	1	2	2	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4

(C x H x W)

C — число классов

Функция потерь для обучения

Для одного изображения (categorical cross-entropy):

$$L = \sum_{i=1}^N \sum_{c=1}^C [y_i = c] \log p_{ic}$$

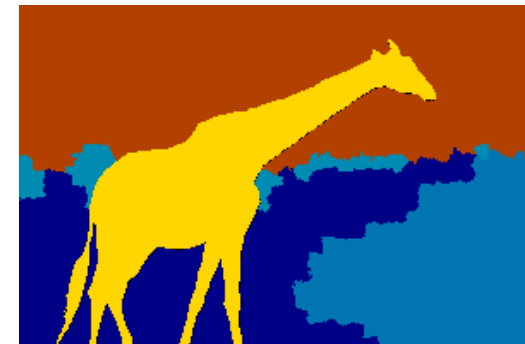
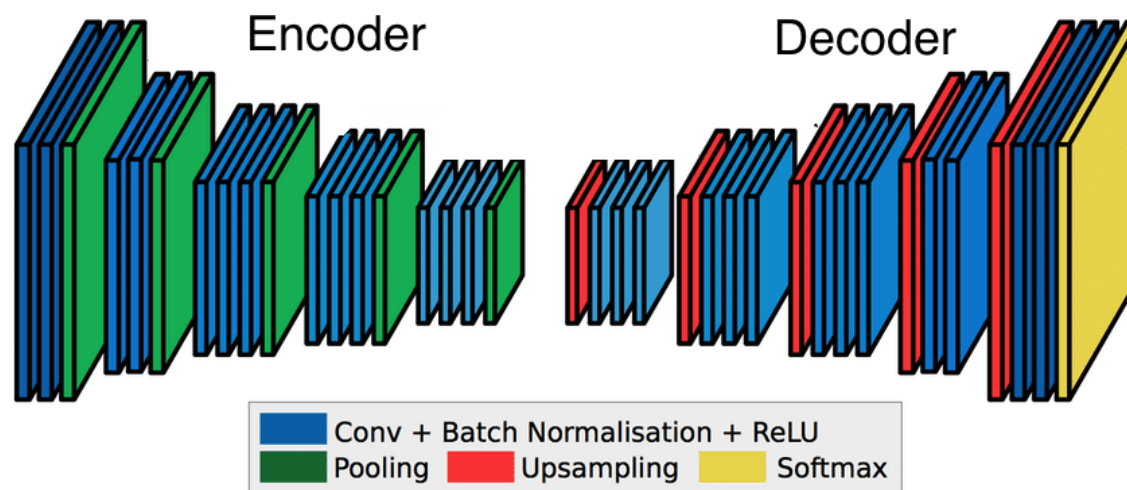
p_{ic} — вероятность c -го класса в i -ом пикселе;

y_i — истинная метка в i -ом пикселе;

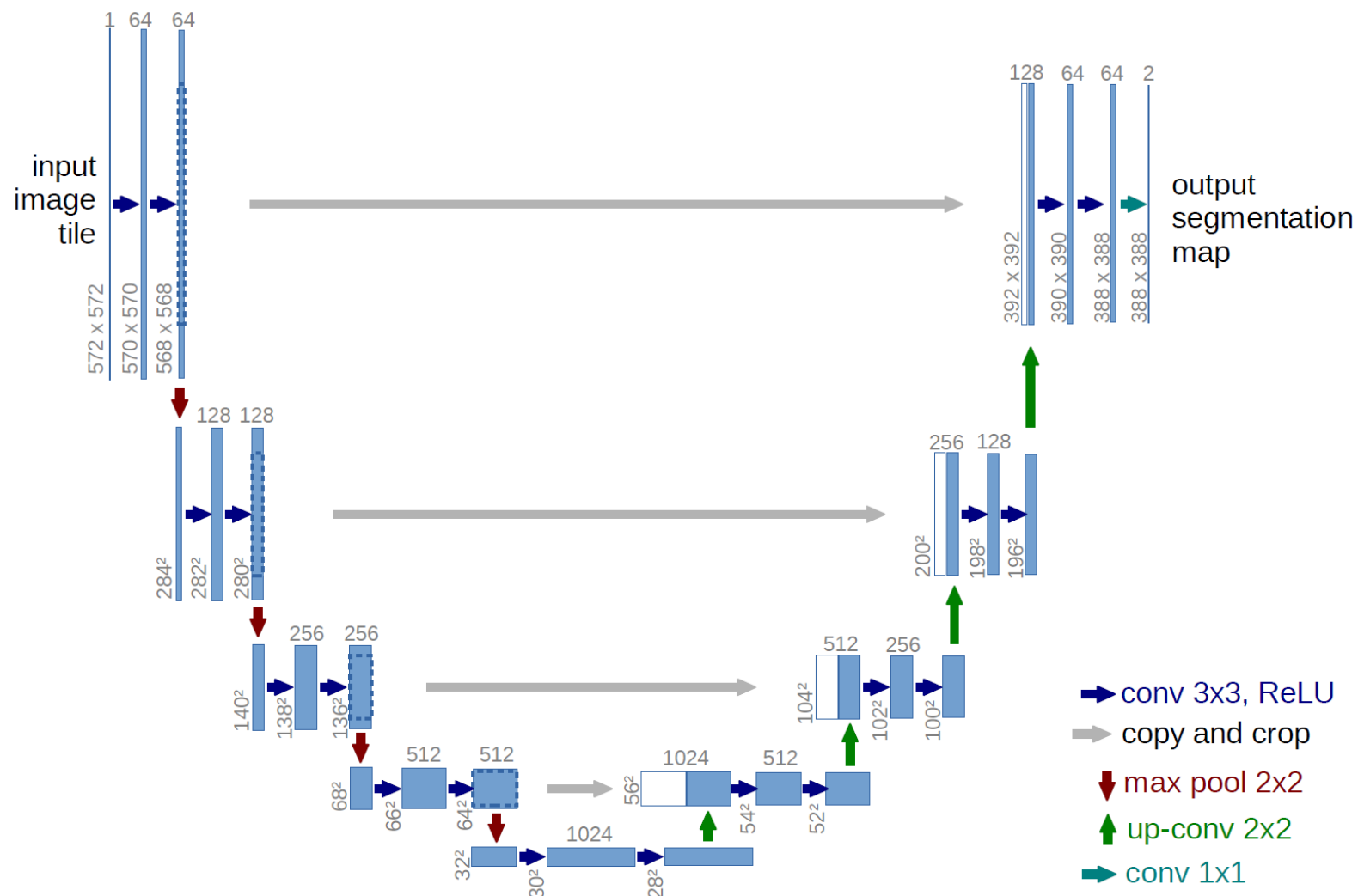
N — общее количество пикселей в изображении;

C — общее число классов.

Семантическая сегментация

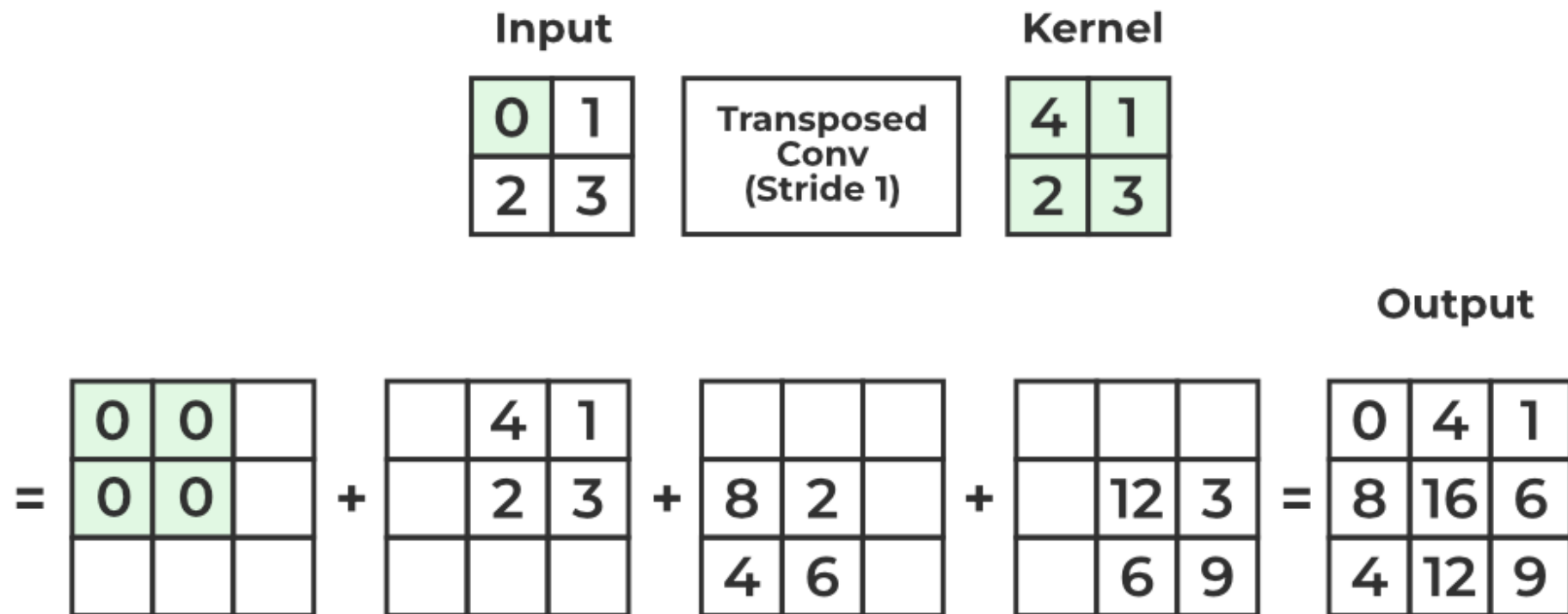


U-Net



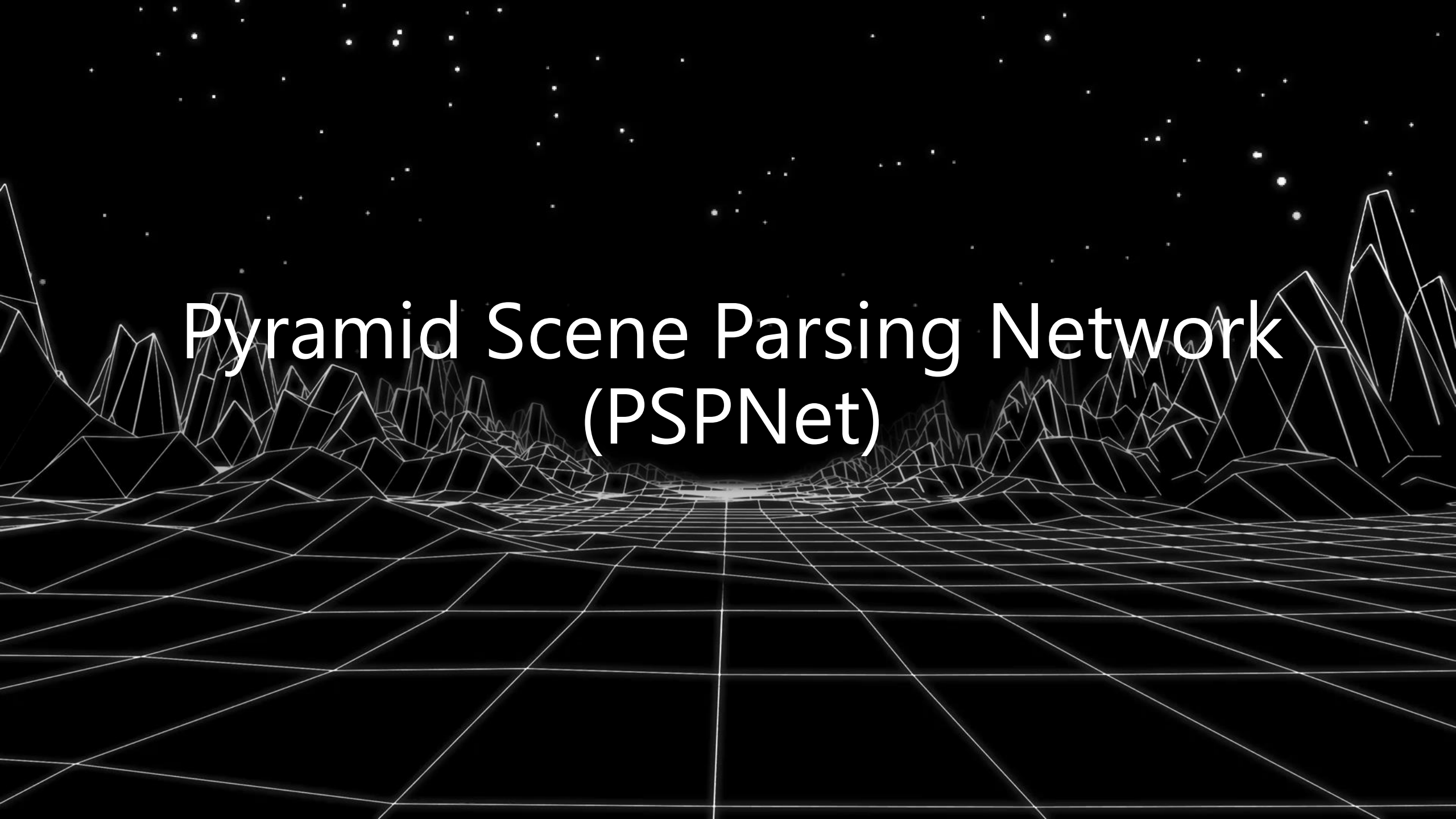
Подробнее: O. Ronneberger et al. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation, MICCAI 2015 (URL: <https://arxiv.org/abs/1505.04597>)

ConvTranspose2d (upconv)



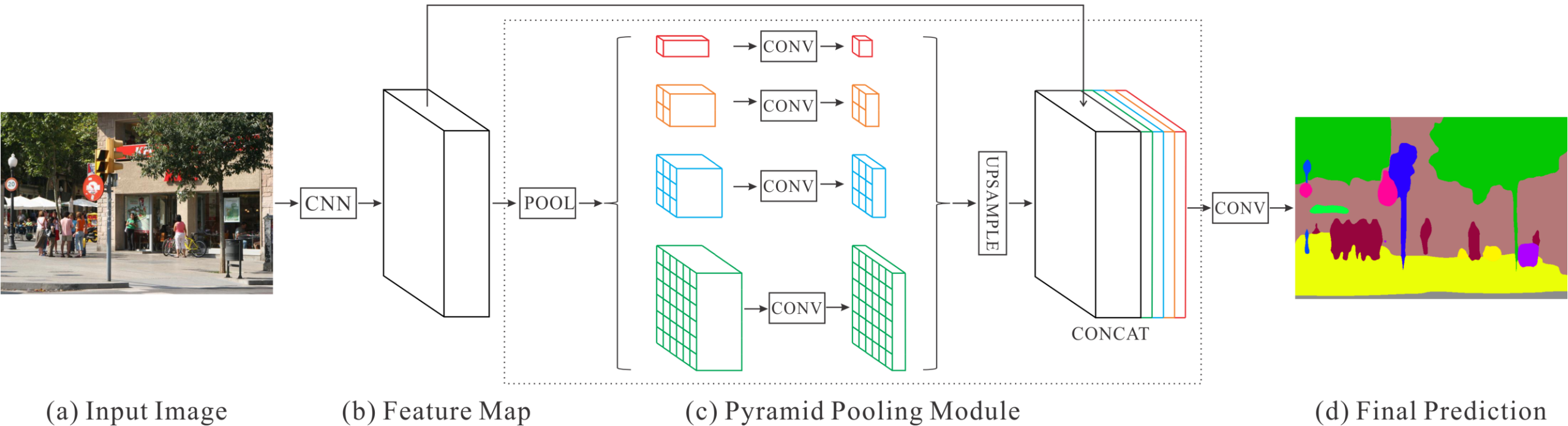
ConvTranspose2d – альтернатива Upsampling

Pyramid Scene Parsing Network (PSPNet)

A wireframe landscape with a grid floor and jagged mountains under a starry sky. The floor is a perspective grid of white lines on a black background, receding towards a horizon. In the background, there are jagged, mountain-like shapes also rendered in white wireframe. The sky is black with numerous small white dots representing stars.

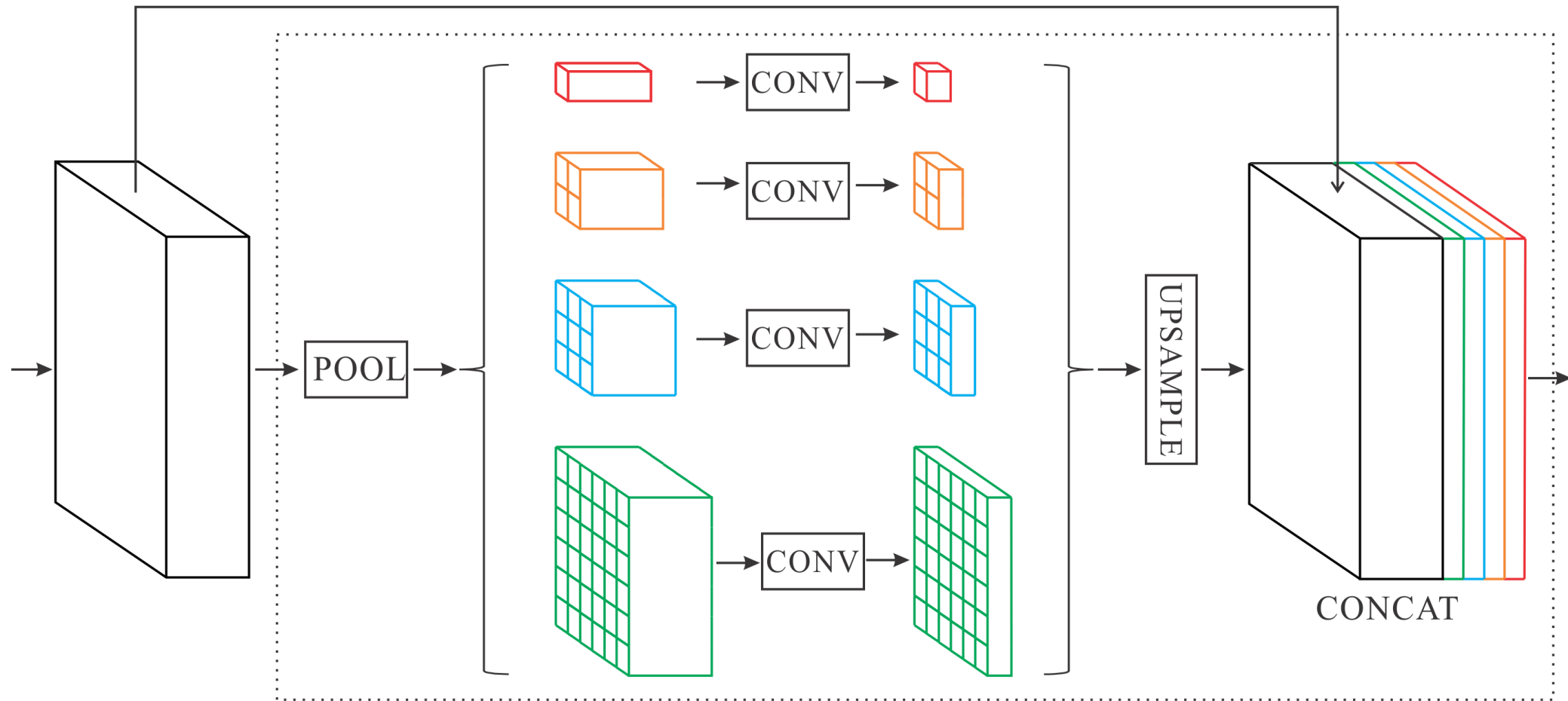
Pyramid Scene Parsing Network (PSPNet)

Для сегментации объектов разного размера



Подробнее: H. Zhao et al. Pyramid Scene Parsing Network, CVPR 2017 (URL: <https://arxiv.org/abs/1612.01105v2>)

Pyramid Scene Parsing Network (PSPNet)



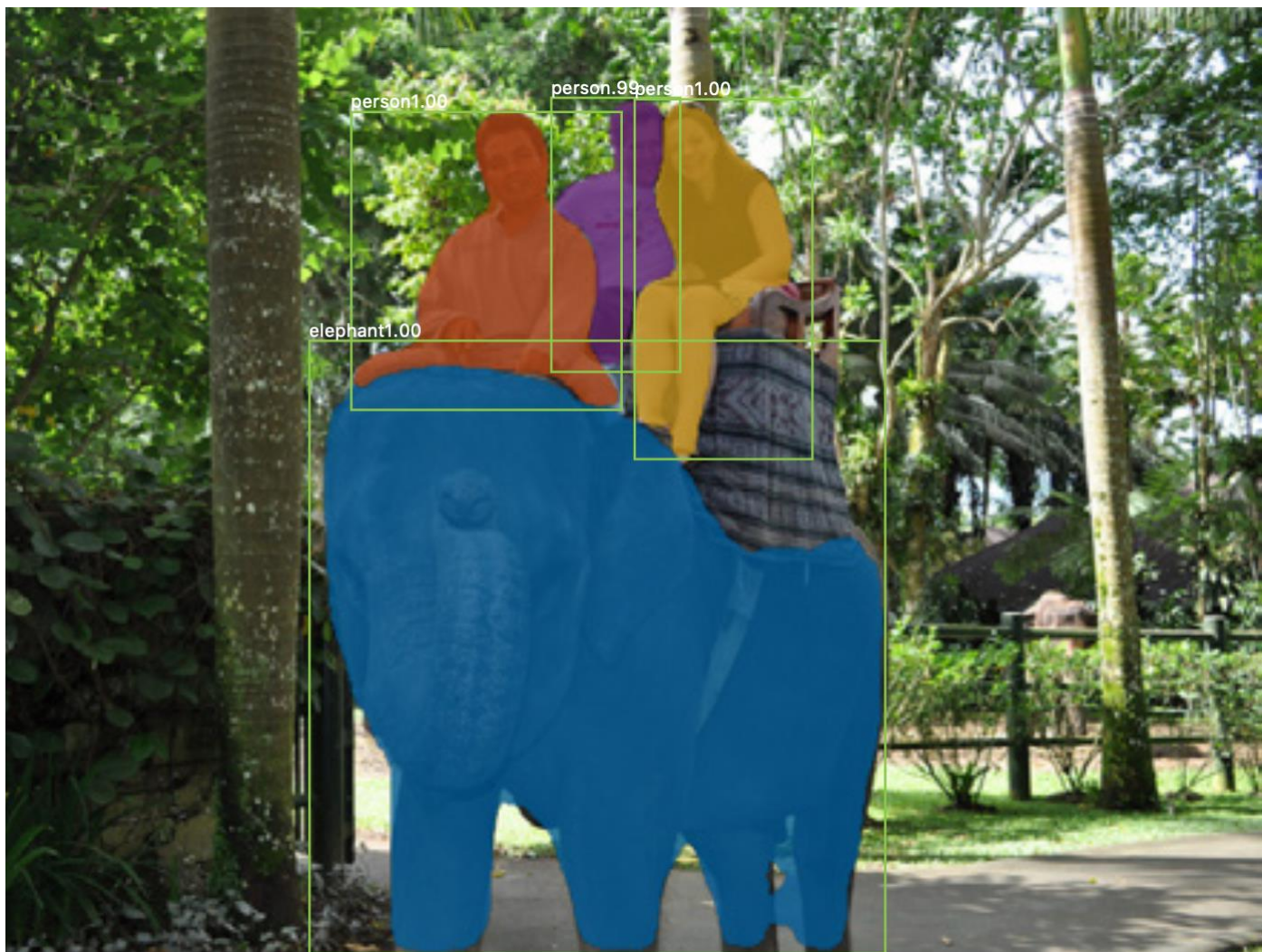
Другие алгоритмы

- ▶ DeepLabV3 (<https://pytorch.org/vision/main/models/deeplabv3.html>)
- ▶ FCN (<https://pytorch.org/vision/main/models/fcn.html>)
- ▶ LRASPP (<https://pytorch.org/vision/main/models/lraspp.html>)
- ▶ Библиотека с другими моделями: https://github.com/qubvel-org/segmentation_models.pytorch



Объектная сегментация

Объектная сегментация

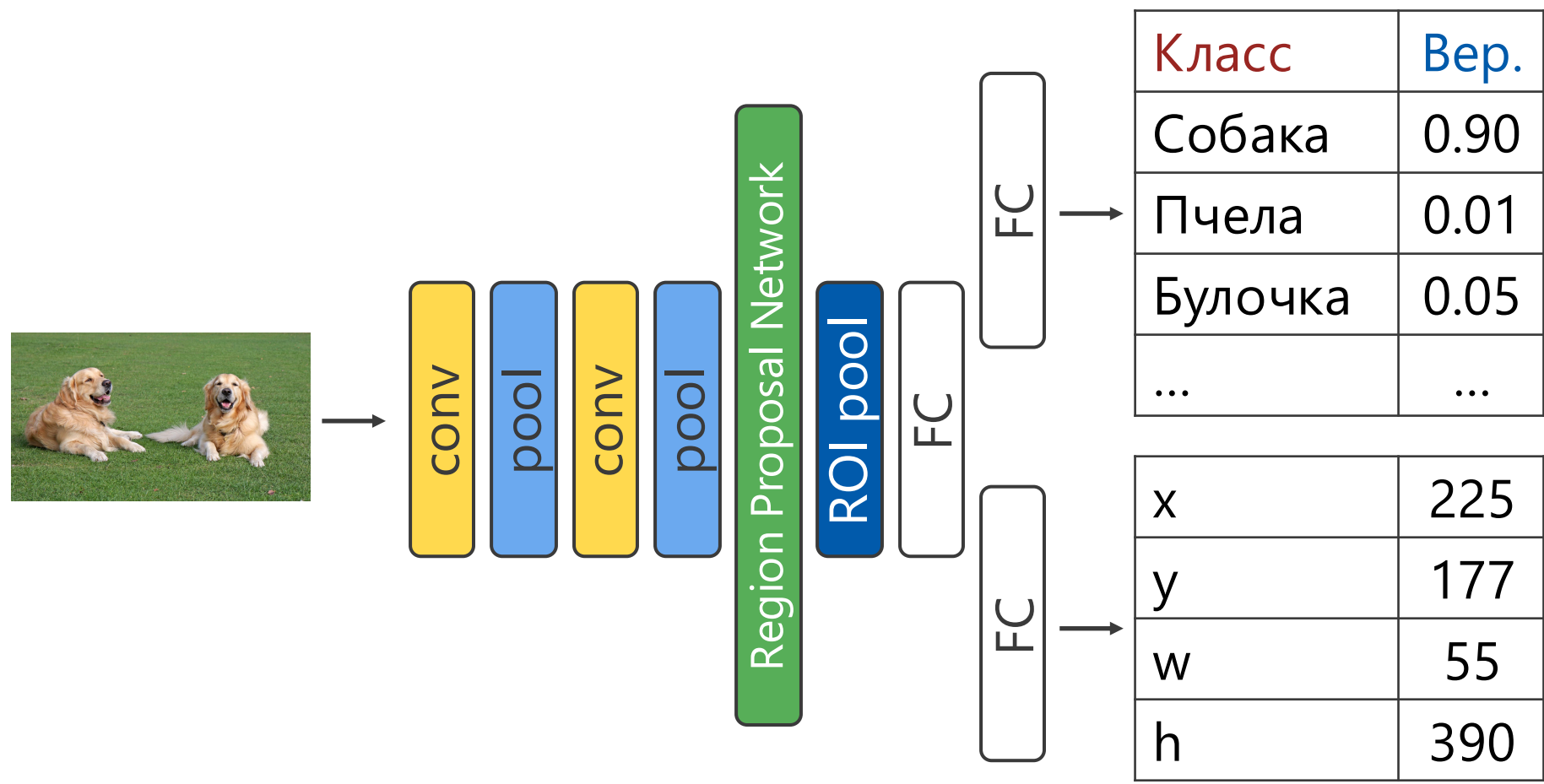


Подробнее: K. He et al. Mask R-CNN, 2017 (URL: <https://arxiv.org/abs/1703.06870>)

Объектная сегментация

- ▶ Найти прямоугольник с объектом
- ▶ Найти все пиксели объекта внутри прямоугольника

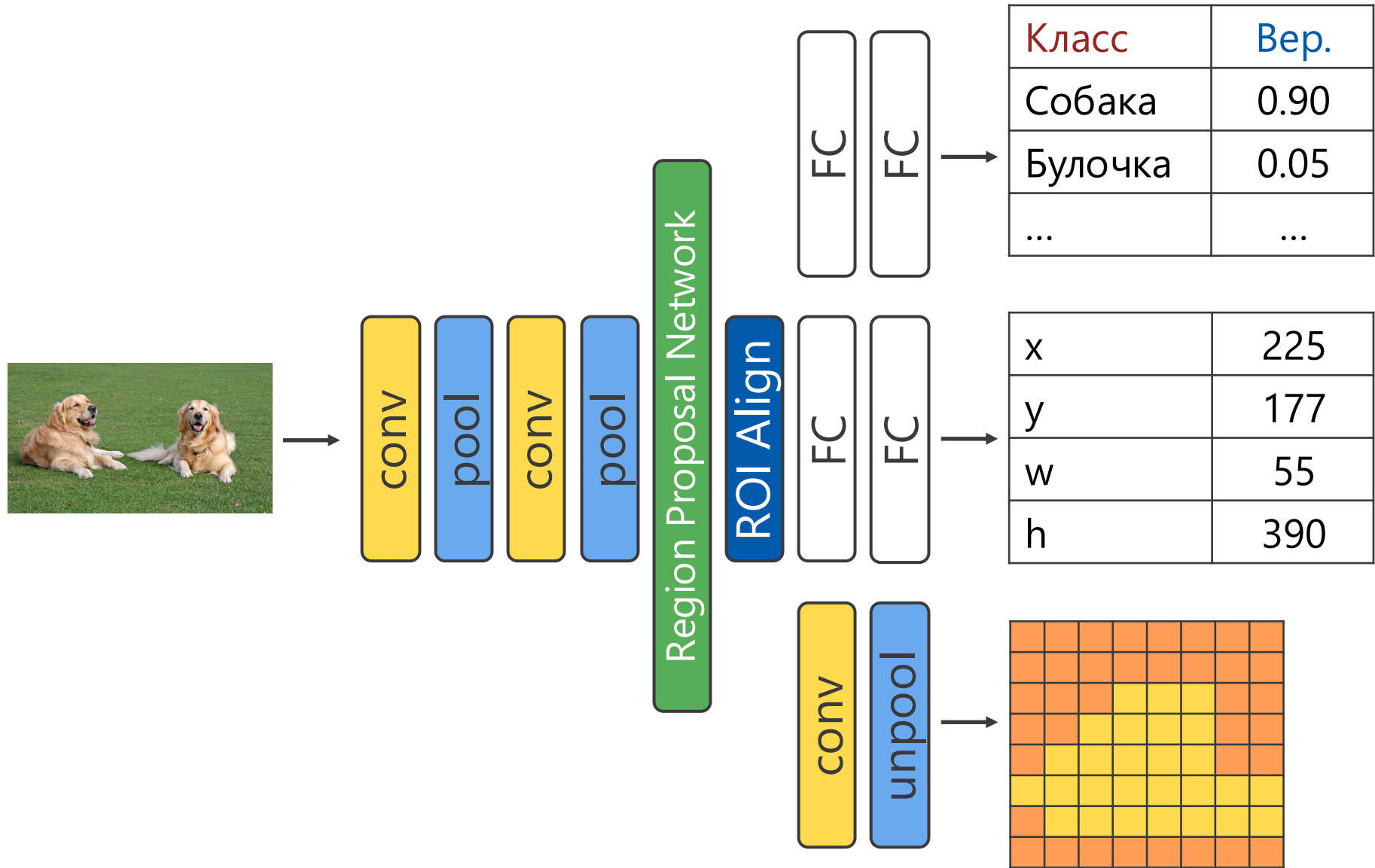
Faster R-CNN



Идея

- ▶ Возьмем Faster R-CNN за основу
- ▶ Для каждого ROI попросим найти пиксели объекта

Mask R-CNN



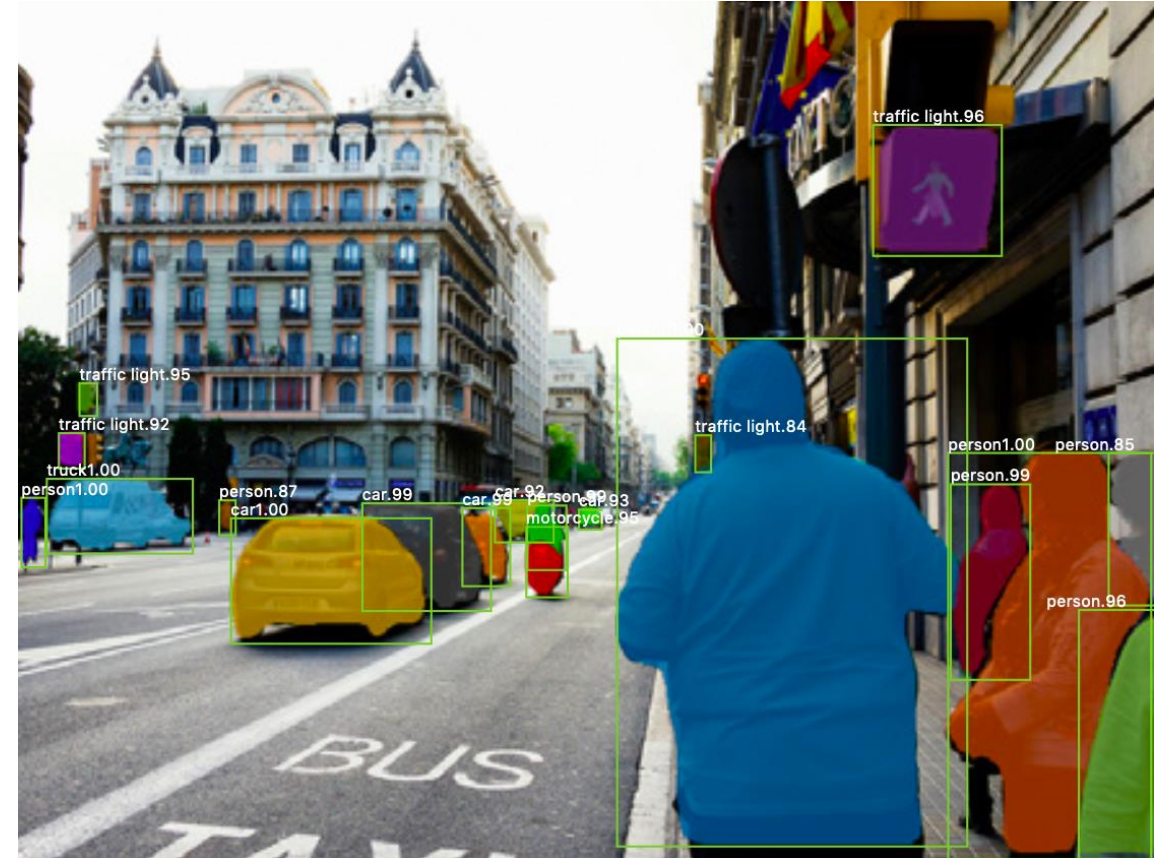
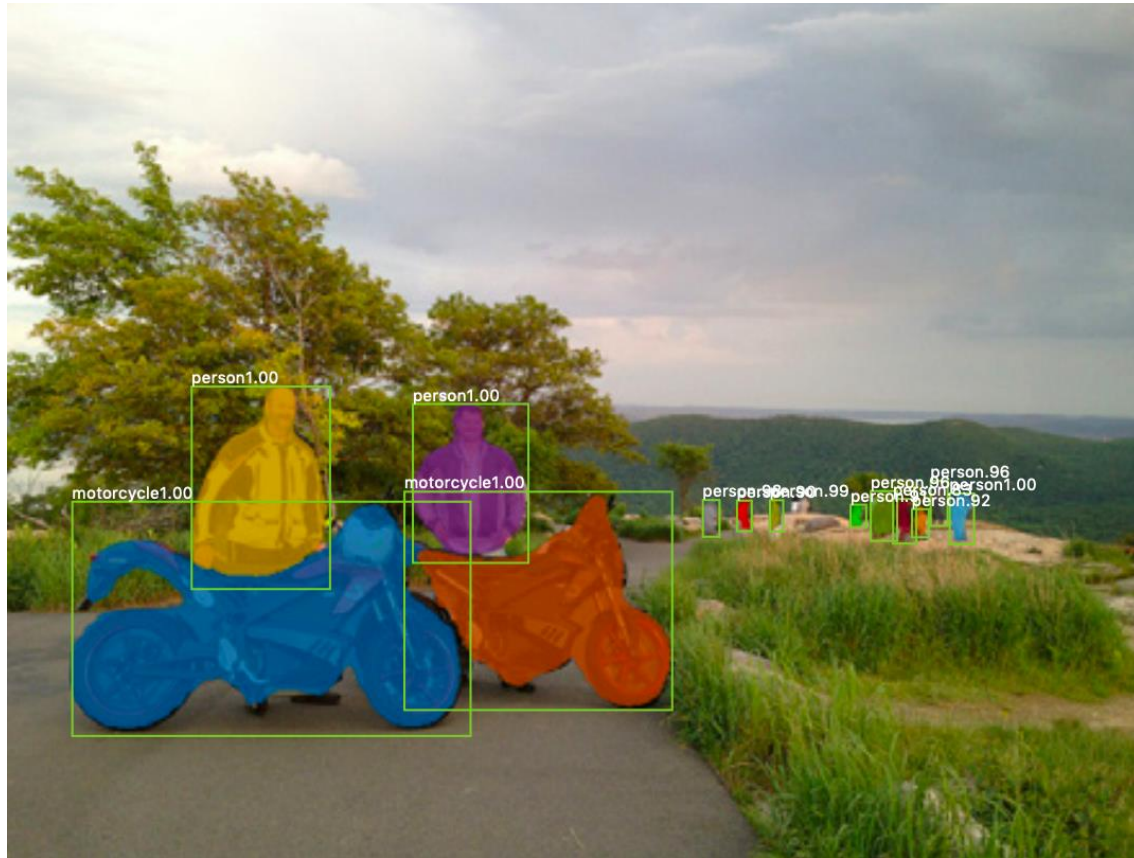
Функции потерь

Многозадачная функция потерь L :

$$L = L_{\text{классификация}} + \alpha L_{\text{локализация}} + \beta L_{\text{маска}} \rightarrow \min$$

- ▶ $L_{\text{классификация}}$ — функция кросс-энтропии для классификации изображения;
- ▶ $L_{\text{локализация}}$ — MSE функция потерь для параметров прямоугольника;
- ▶ $L_{\text{маска}}$ — категориальная кросс-энтропия для сегментации.

Примеры



Заключение

- ▶ Классификация изображений
- ▶ Классификация с локализацией объекта
- ▶ Детектирование объектов
- ▶ Семантическая сегментация
- ▶ Объектная сегментация

Поставьте свою оценку лекции

